

练习题-奇偶性周期性与定积分

1. 设 $F(x)$ 是连续函数 $f(x)$ 的一个原函数, “ $M \Leftrightarrow N$ ” 表示 “ M 的充分必要条件是 N ”, 则必有 ()

- (A) $F(x)$ 是偶函数 $\Leftrightarrow f(x)$ 是奇函数; (B) $F(x)$ 是奇函数 $\Leftrightarrow f(x)$ 是偶函数;
(C) $F(x)$ 是周期函数 $\Leftrightarrow f(x)$ 是周期函数; (D) $F(x)$ 是单调函数 $\Leftrightarrow f(x)$ 是单调函数.

2. 设函数 $f(x)$ 连续, 则下列函数中必为偶函数的是 ()

- (A) $\int_0^x f^2(t)dt$; (B) $\int_0^x f(t^2)dt$;
(C) $\int_0^x t[f(t) + f(-t)]dt$; (D) $\int_0^x t[f(t) - f(-t)]dt$.

3. 设奇函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上具有连续导数, 则 ()

- (A) $\int_0^x [\cos f(t) + f'(t)]dt$ 是奇函数; (B) $\int_0^x [\cos f(t) + f'(t)]dt$ 是偶函数;
(C) $\int_0^x [\cos f'(t) + f(t)]dt$ 是奇函数; (D) $\int_0^x [\cos f'(t) + f(t)]dt$ 是偶函数.

4. 设 $F(x) = \int_x^{x+2\pi} e^{\sin t} \sin t dt$, 则 $F(x)$ ()

- (A) 为正常数 (B) 为负常数 (C) 恒为零 (D) 不为常数

5. 设 $f(x)$ 是以 T 为周期的函数, 下列函数中以 T 为周期的函数是 ()

- (A) $\int_0^x f(x)dx$ (B) $\int_{-x}^0 f(x)dx$
(C) $\int_0^x f(x)dx - \int_{-x}^0 f(x)dx$ (D) $\int_0^x f(u)du + \int_{-x}^0 f(t)dt$

6. 设函数 $f(x)$ 连续, $F(x) = \frac{1}{2} \int_{-x}^x t f\left(\frac{x+t}{2}\right) dt$,

(1) 若 $f(x)$ 是偶函数, 证明 $F(x)$ 是偶函数;

(2) 若 $f(x)$ 是单增函数 (非严格), 证明 $F(x)$ 是单增函数 (非严格).

7. 设 $f(x)$ 是周期为 2 的连续函数, 证明 $G(x) = \int_0^x \left[2f(t) - \int_t^{t+2} f(s)ds \right] dt$ 是周期为 2 的周期函数.

8. 已知 $g(x)$ 是以 T 为周期的连续函数, 且 $g(0) = 1$, $f(x) = \int_0^{2x} |x-t|g(t)dt$, 求 $f'(T)$.

9. 设函数 $f(x)$ 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 内满足 $f(x) = f(x - \pi) + \sin x$, 且 $f(x) = x, x \in [0, \pi]$, 求 $\int_{\pi}^{3\pi} f(x) dx$.